ĐỀ LUYỆN SỐ 6 – BÀI 5 (1,0 điểm)

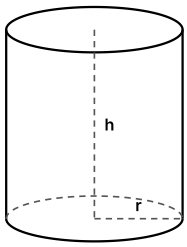
Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình trụ – lon nước ngọt và diện tích nhôm làm vỏ lon · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một công ty nước giải khát thiết kế lon nước ngọt dạng hình trụ có đường kính đáy là $6\ \text{cm}$ và chiều cao $12\ \text{cm}$. Cho biết công thức tính diện tích toàn phần hình trụ là $S_{tp} = 2\pi Rh + 2\pi R^2$ và thể tích hình trụ là $V = \pi R^2 h$ (với R là bán kính đáy, h là chiều cao, lấy $\pi \approx 3{,}14$).

a) Tính diện tích nhôm tối thiểu để làm vỏ một lon nước ngọt (tức là diện tích toàn phần của hình trụ, bỏ qua các mép nối).

b) Để tránh tình trạng lon bị nổ do áp suất khi vận chuyển, nhà sản xuất chỉ rót lượng nước ngọt chiếm 90% dung tích của lon. Tính thể tích nước ngọt thực tế có trong một lon (đơn vị ml, biết $1\ \text{cm}^3 = 1\ \text{ml}$).



Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 6

Hình trụ – lon nước ngọt và diện tích nhôm làm vỏ lon

Đáp số: a) $S_{tp} = 282{,}6\ \text{cm}^2$. b) $V_{\text{nước}} = 305{,}208\ \text{ml}$.

a) Bán kính đáy lon nước ngọt: $R = 6 : 2 = 3\ (\text{cm})$. Thay số: $S_{tp} = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3 \cdot 12 + 2 \cdot 3{,}14 \cdot 3^2$	0,25
$S_{tp} = 226{,}08 + 56{,}52 = 282{,}6\ (\text{cm}^2)$. Vậy diện tích nhôm vỏ lon là $282{,}6\ \text{cm}^2$	0,25
b) Thể tích lon nước ngọt: $V = \pi R^2 h \approx 3{,}14 \cdot 3^2 \cdot 12 = 339{,}12\ (\text{cm}^3)$	0,25
Thể tích nước ngọt thực tế: $V_{\text{nước}} = 339{,}12 \cdot 90\% = 305{,}208\ (\text{cm}^3) = 305{,}208\ \text{ml}$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Lấy R = 6 cm (quên chia đôi đường kính) · Tính thiếu 2 đáy trong diện tích toàn phần

Dạng bài tham khảo: Phóng tác từ Bộ đề tham khảo môn Toán tuyển sinh 10 năm 2024 – 2025 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh (đề Phú Nhuận, lon nước ngọt) (số liệu đã đổi).